

Kỹ Thuật Lập Trình Python

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

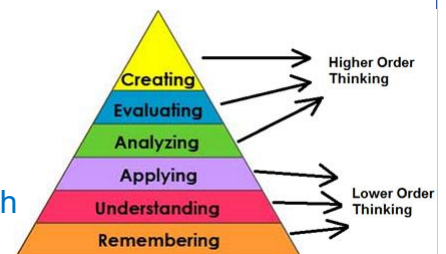


10/09/2025 12:20:45 CH

1



- Biết ngôn ngữ lập trình Python
- Biết môi trường hoạt động của ngôn ngữ lập trình
- Áp dụng IDE để lập trình



2



Nội dung

1. Lịch sử phát triển của NNLT
2. Ngôn ngữ lập trình Python
3. Tại sao phải dùng Python?
4. Nhu cầu sử dụng Python
5. Giới thiệu, cài đặt IDE để lập trình Python
6. Các vấn đề, hàm cơ bản cần biết trước

Kỹ thuật Lập trình Python

3

3



Lịch sử phát triển của NNLT

- Ngôn ngữ lập trình (*Programming language*)?
 - Là ngôn ngữ máy tính dùng để phát triển các chương trình phần mềm theo một hệ thống **tập lệnh** các **quy tắc riêng** để máy tính thực thi.
- Chương trình dịch là gì?
 - Trình biên dịch (compiler)
 - Trình thông dịch (interpreter)



Kỹ thuật Lập trình Python

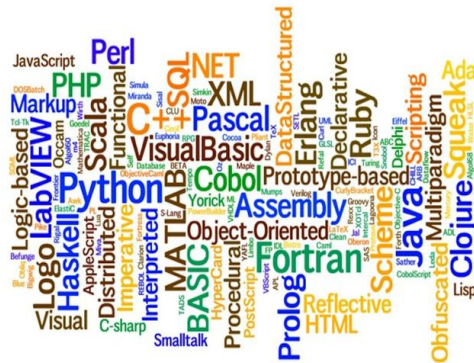
4

4



Lịch sử phát triển của NNLT

- Hiện tại, có hàng trăm NNLT.
- URL: https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_các_ngôn_ngữ_lập_trình



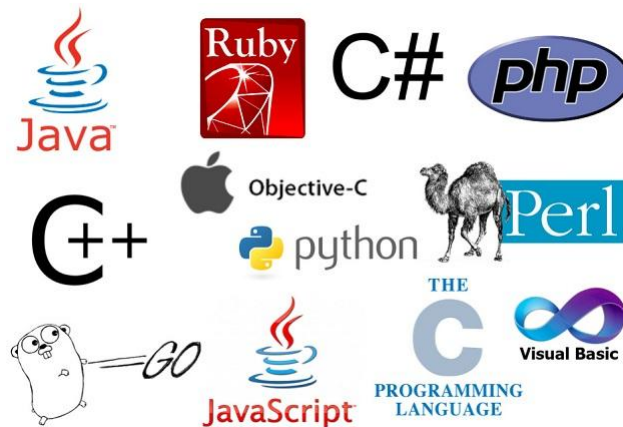
Kỹ thuật Lập trình Python

5

5



Lịch sử phát triển của NNLT



Kỹ thuật Lập trình Python

6

6



Lịch sử phát triển của NNLT

- 1GL: first-generation programming languages
- 2GL: second-generation programming languages
- 3GL: third-generation programming languages
- 4GL: fourth-generation programming languages
- 5GL: fifth-generation programming languages



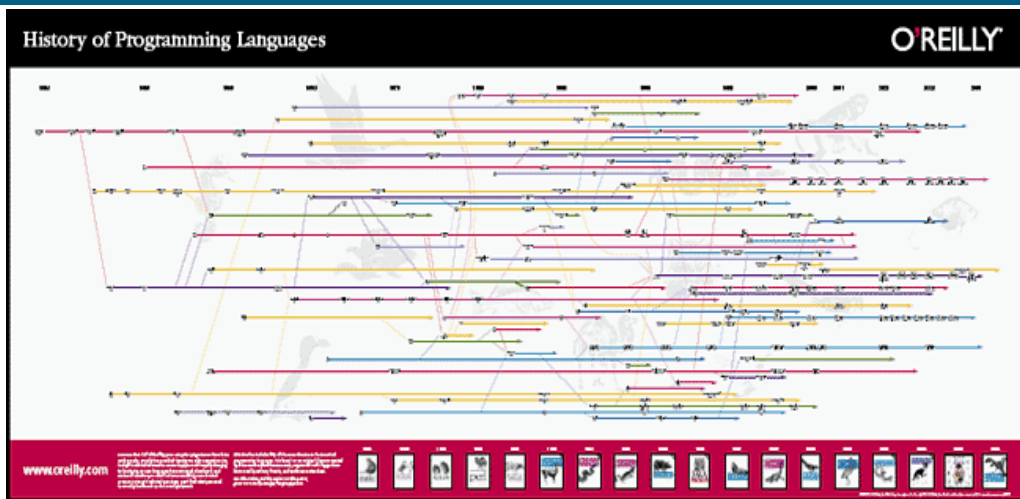
Kỹ thuật Lập trình Python

7

7



Lịch sử phát triển của NNLT



- Chi tiết: http://cdn.oreillystatic.com/news/graphics/prog_lang_poster.pdf

Kỹ thuật Lập trình Python

8

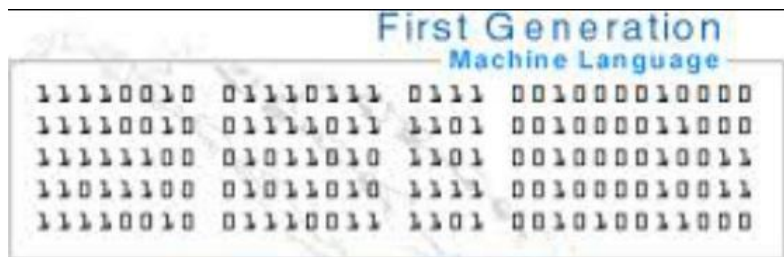
8



Lịch sử phát triển của NNLT

1GL:

- Giai đoạn NNLT cấp độ mã máy (cấp thấp).
- Chỉ duy nhất hai trạng thái thể hiện, bao gồm nhiều con số “0” và “1”.



Kỹ thuật Lập trình Python

9

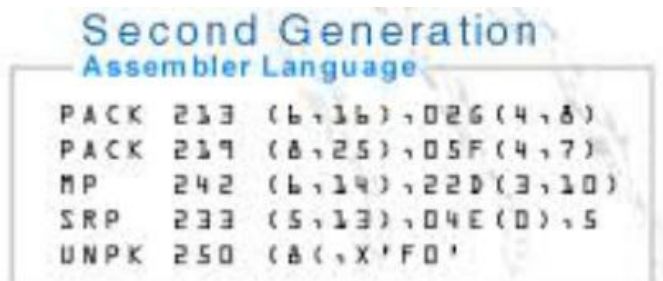
9



Lịch sử phát triển của NNLT

2GL:

- Hợp ngữ (assembly language), cấp thấp (low-level).
- Hiện vẫn còn được sử dụng.



Kỹ thuật Lập trình Python

10

10



Lịch sử phát triển của NNLT

3GL:

- Ngôn ngữ lập trình bậc cao (high-level programming languages) như là Pascal, C, Java, Python...
- Câu lệnh của ngôn ngữ thể hệ thứ ba gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên (logic).

```
# FizzBuzz in Pinecone
fizzBuzz: 1, 20

fizzBuzz :: (start: Int, end: Int): (
  i: in.start | i <= in.end | i: i+1 @ (
    i % 3 = 0 && i % 5 = 0 ?
      print: "FizzBuzz"
    | i % 3 = 0 ?
      print: "Fizz"
    | i % 5 = 0 ?
      print: "Buzz"
    |
      print: i
  )
)
```



```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
9
10
11
12
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
18
19
20
Buzz
```

Kỹ thuật Lập trình Python

11

11



Lịch sử phát triển của NNLT

3GL:

- Dễ đọc, cú pháp rõ ràng.
- Thích hợp phát triển các ứng dụng lớn hoặc ứng dụng trong lĩnh vực học thuật, khoa học.
- Không phụ thuộc vào MT.
- Linh hoạt trên nhiều platform.
- Dễ gỡ lỗi và kiểm soát lỗi.
- Tốc độ thực hiện.



Kỹ thuật Lập trình Python

12

12



Lịch sử phát triển của NNLT

4GL:

- Câu lệnh tương tự như ngôn ngữ tự nhiên của con người.
- Thường được dùng trong lập trình cơ sở dữ liệu.



Kỹ thuật Lập trình Python

13

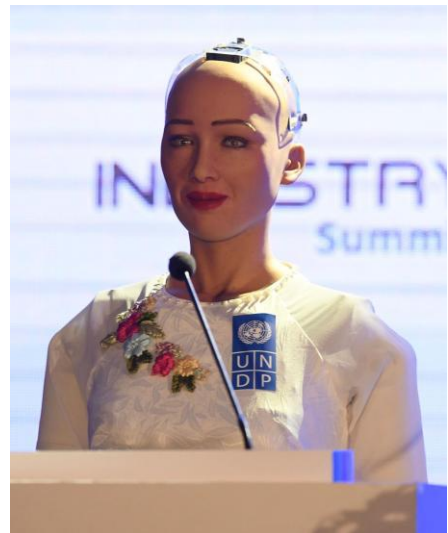
13



Lịch sử phát triển của NNLT

5GL:

- Đặt ra bài toán => máy tính tự giải quyết.
- Ngôn ngữ 5GL chủ yếu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
- Cộng đồng chuyên gia dự đoán rằng nó sẽ thay thế tất cả các ngôn ngữ khác => tương lai xa.



Kỹ thuật Lập trình Python

14

14



Ngôn ngữ lập trình Python

Trang chủ

Python Software Foundation <https://www.python.org/>



Ngôn ngữ lập trình Python

1994 – Python 1.0, 1.1
 1995 – Python 1.2, 1.3
 1996 – Python 1.4
 1998 – Python 1.5
 2000 – Python 1.6

2001 – Python 2.1, 2.2
 2003 – Python 2.3
 2004 – Python 2.4
 2006 – Python 2.5
 2008 – Python 2.6 (Oct 1)
 2010 – Python 2.7
 2014 – “2.7 supported until 2020”

- v3.0: thread no more; use threading instead
- 2010: Celery 1.0.0 released
- v3.4: asyncio added (provisional)

2008 – Python 3.0 (Dec 3)
 2009 – Python 3.1
 2011 – Python 3.2
 2012 – Python 3.3
 2014 – Python 3.4
 2015 – Python 3.5
 2016 – Python 3.6





Ngôn ngữ lập trình Python



Kỹ thuật Lập trình Python

17

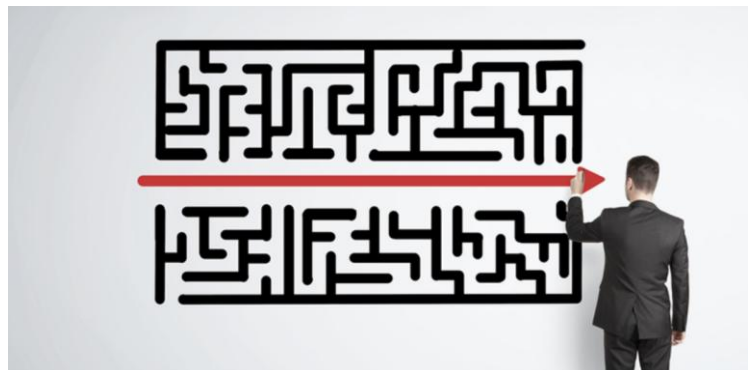
17



Tại sao phải dùng Python

- Cú pháp đơn giản.
- Gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên.
- Code ít hơn.

Giải thích tại sao?



Kỹ thuật Lập trình Python

18

18



Tại sao phải dùng Python

Web
 Mobile
 Enterprise
 Embedded

Language Rank	Types	Spectrum Ranking
1. Python		100.0
2. C		99.7
3. Java		99.4
4. C++		97.2
5. C#		88.6
6. R		88.1
7. JavaScript		85.5
8. PHP		81.4
9. Go		76.1
10. Swift		75.3

Kỹ thuật Lập trình Python

19

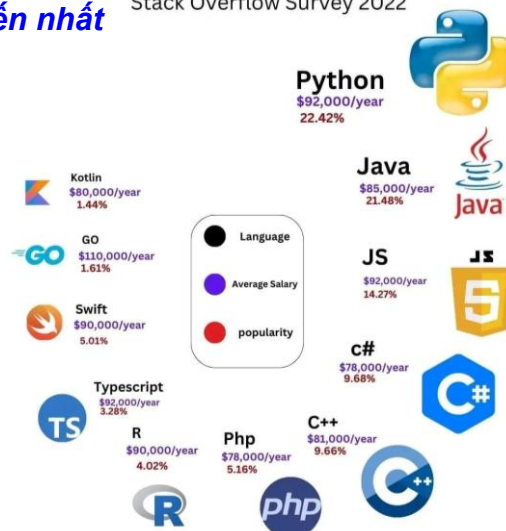
19



Tại sao phải dùng Python

Ngôn ngữ phổ biến nhất

Stack Overflow Survey 2022



Kỹ thuật Lập trình Python

20

20



Tại sao phải dùng Python



Kỹ thuật Lập trình Python

21

21



Tại sao phải dùng Python

Đã tạo ra một hệ sinh thái các Library, Module, Package hỗ trợ cho:

- Artificial Intelligence (AI)
- Data science
- Machine learning
- Deep learning
- GIS, Remote sensing...
- ...

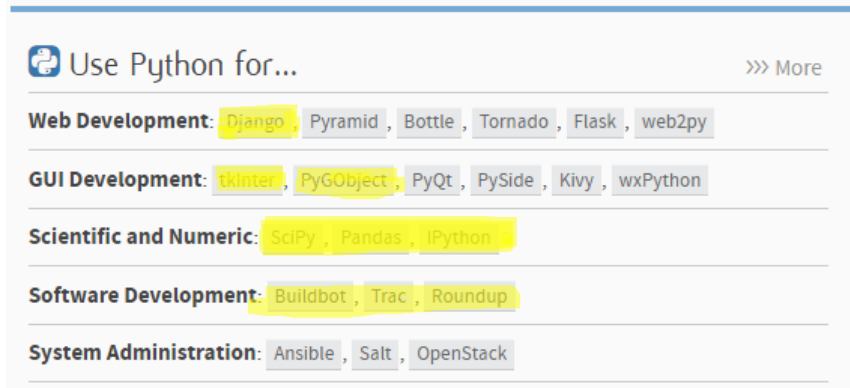
Kỹ thuật Lập trình Python

22

22



Nhu cầu sử dụng Python



<https://www.python.org/>

Kỹ thuật Lập trình Python

23

23



Nhu cầu sử dụng Python

What is Python used for?

- **Web Development**
 - Frameworks such as *Django*, *Flask*
- **Data Analysis**
 - Libraries such as NumPy and Pandas
 - Data visualisation libraries like Matplotlib and Seaborn
- **Internet Of Things**
 - Raspberry Pi + python
- **Web Scraping**
 - Example: <https://scrapy.org/>
- **Computer Vision**
 - *OpenCV* library
- **Machine Learning**
 - Libraries such as *Scikit-Learn*, *NLTK* and *TensorFlow*.
- **Game Development**
 - PyGame

Kỹ thuật Lập trình Python

24

24



Nhu cầu sử dụng Python



Kỹ thuật Lập trình Python

25

25



Giới thiệu và cài đặt IDE

Lập trình Python bằng cách nào?



Kỹ thuật Lập trình Python

26

26



Giới thiệu và cài đặt IDE

Lập trình Python bằng cách nào?

- Trang chủ:

Python Software Foundation <https://www.python.org/>



Chú ý: **NÊN** cài đặt thư mục gốc Python tại ổ **C:\Python**



Giới thiệu và cài đặt IDE

Lập trình Python bằng cách nào?

- Python Shell (cửa sổ dòng lệnh của Python)
- cmd => python

```

Command Prompt - python
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.112]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ThinkPad>python
Python 3.6.3 (v3.6.3:2c5fed8, Oct 3 2017, 18:11:49) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print("Hello word!")
Hello word!
>>>
  
```



Giới thiệu và cài đặt IDE

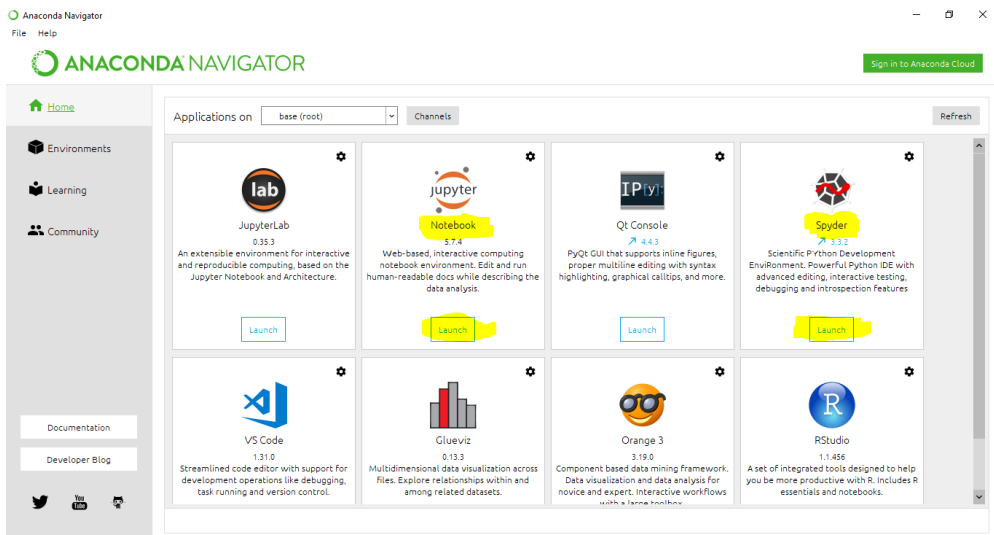
Integrated Development Environment (IDE) là gì?

- Phần mềm được tích hợp nhiều công cụ như viết **mã lệnh** (code editor), công cụ **sửa lỗi** (debugger)... để hỗ trợ người sử dụng phát triển phần mềm.
- IDE hỗ trợ rất nhiều cho các NNLT phát triển ở thể hệ thứ ba, tư, và năm.
- Hoặc, có thể hiểu IDE là một phần mềm, được tích hợp nhiều gói phần mềm khác dùng để phát triển phần mềm.
- Ví dụ: **Netbeans IDE** dùng để phát triển các ngôn ngữ lập trình Java, PHP, C, C++ và HTML5 (bao gồm Javascript và CSS). **Eclipse** dùng cho C, C++, Python, Ruby, PHP, R...



Giới thiệu và cài đặt IDE

Ví dụ





Giới thiệu và cài đặt IDE

Ví dụ

```

def full_matrix(self):
    """
    Compute the full matrix using the resultant biases, P and Q
    """
    return self.b + self.b_u[:, np.newaxis] + self.b_i[np.newaxis, :] + self.P.dot(self.Q.T)

if __name__ == "__main__":
    R = np.array([
        [0, 0, 0, 1],
        [4, 0, 0, 1],
        [1, 1, 0, 5],
        [1, 0, 0, 4],
        [0, 1, 5, 4],
    ])
    cf = CollaborativeFiltering(R, k=8, alpha=0.1, beta=0.001, iterations=20)
    cf.train()
    print(cf.full_matrix())

CollaborativeFiltering - get_rating()

```

Run: CollaborativeFiltering

```

C:\PythonProjects\PyPB\venv\Scripts\python.exe C:\PythonProjects\PyPB\venv\Scripts\python.exe C:\PythonProjects\PyPB\venv\Scripts\python.exe C:\PythonProjects\PyPB\venv\Scripts\python.exe
Iteration: 10 ; error = 0.2679
Iteration: 20 ; error = 0.0220
[[[5.00193187 2.99441287 3.64455017 1.00273556]
 [3.99716083 2.19412521 3.29980148 0.99961668]
 [1.01035493 0.99980917 4.25923106 4.99912269]
 [0.99786314 0.63139058 3.6848299 3.99962639]
 [2.20987515 1.01147539 4.9921441 4.0016353 ]]
 2.19412520669396]
Process finished with exit code 0

```

Kỹ thuật Lập trình Python

31

31



Giới thiệu và cài đặt IDE

IDE dùng để lập trình Python là gì?

- Gồm rất nhiều IDE hỗ trợ lập trình Python.
- Khóa học này tập trung sử dụng:
 - JetBrains PyCharm Community Edition
 - Anaconda Navigator
 - Jupyter Notebook
 - Jupyter Lab
 - Spyder
 - Colab notebooks - Google Colab

Kỹ thuật Lập trình Python

32

32



Giới thiệu và cài đặt IDE

IDE dùng để lập trình Python là gì?

- PyCharm **Community** Edition hoặc Professional
➤ <https://www.jetbrains.com/pycharm/download>
- Anaconda => Jupyter Notebook/Lab
➤ https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.10-Windows-x86_64.exe
- Online => colab, azure...
<https://colab.research.google.com/>
<https://notebooks.azure.com/help/jupyter-notebooks>



JetBrains PyCharm Community Edition

Cách cài đặt?

- <https://www.jetbrains.com/pycharm/download>

Installation Instructions

- Run the **pycharm-2018.1.4.exe** file that starts the Installation Wizard
- Follow all steps suggested by the wizard. Please pay special attention to the corresponding installation options

The screenshot displays the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes buttons for File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Run, Tools, and Help. The main editor window shows a file named `CollaborativeFiltering.py` with the following Python code:

```

1: def full_matrix(self):
2:     """
3:     Compute the full matrix using the resultant biases, P and Q
4:     """
5:     return self.b + self.b_u[:,np.newaxis] + self.b_i[np.newaxis,:] + self.P.dot(self.Q.T)
6:
7: if __name__ == "__main__":
8:     R = np.array([
9:         [5, 3, 0, 1],
10:        [4, 0, 0, 1],
11:        [1, 1, 0, 5],
12:        [1, 0, 0, 4],
13:        [0, 1, 5, 4],
14:    ])
15:    cf = CollaborativeFiltering(R, K=6, alpha=0.1, beta=0.001, iterations=20)
16:    cf.train()
17:    print(cf.full_matrix())
18:
19: CollaborativeFiltering - get_rating()

```

The left sidebar shows the project structure for `PyPB` (C:\PythonProjects\PyPB), including folders like `data`, `dataset`, `ded`, `etc`, `tfidf`, `illustrating_dir`, `illustrating_package`, `modules`, `illustrating_module_dir.py`, `ttu`, and files like `CollaborativeFiltering.py`, `ContentBased.py`, `sample_data.csv`, `venv` library root, `data_set.txt`, `demo_matplotlib.py`, and `fibonacci.py`.

The bottom pane shows the output of the script execution:

```

Run: C:\PythonProjects\PyPB\venv\Scripts\python.exe C:\PythonProjects\PyPB\ttu\CollaborativeFiltering.py
Iteration: 10 : error = 0.2675
Iteration: 20 : error = 0.0220
[[[5.00193187 2.99441287 3.64455017 1.00273556]
 [3.99716083 2.15412521 3.29901148 0.99961665]
 [1.01035483 0.95985817 4.25523106 4.99912269]
 [0.99786314 0.63139058 3.6848259 3.99562639]
 [2.20987515 1.01167539 4.9921441 4.0016353 ]]
 2.154125209669386]

Process finished with exit code 0

```

The status bar at the bottom indicates the current file is `PyPB (C:\PythonProjects\PyPB) - \ttu\CollaborativeFiltering.py (PyPB) - PyCharm`, and the system clock shows 12:11 on 9/11/2017.



36

18



Anaconda Navigator

Anaconda Navigator

File Help

ANACONDA NAVIGATOR

Sign in to Anaconda Cloud

Home

Environments

Learning

Community

Documentation

Developer Blog

Twitter YouTube GitHub

Applications on base (root) Channels Refresh

 JupyterLab 0.35.3 An extensible environment for interactive and reproducible computing, based on the Jupyter Notebook and Architecture. Launch	 Jupyter Notebook 3.7.4 Web-based, interactive computing notebook environment. Edit and run human-readable docs while describing the data analysis. Launch	 Qt Console 4.4.3 PyQt GUI that supports inline figures, proper multiline editing with syntax highlighting, graphical calltips, and more. Launch	 Spyder 3.5.2 Scientific Python Development Environment. Powerful Python IDE with advanced editing, interactive testing, debugging and introspection features Launch
 VS Code 1.31.0 Streamlined code editor with support for development operations like debugging, task running and version control.	 Glueviz 0.13.3 Multidimensional data visualization across files. Explore relationships within and among related datasets.	 Orange 3 3.19.0 Component based data mining framework. Data visualization and data analysis for novice and expert. Interactive workflows with a large toolbox.	 RStudio 1.1.456 A set of integrated tools designed to help you be more productive with R. Includes R essentials and notebooks.

Kỹ thuật Lập trình Python

37

37



Anaconda Navigator // Jupyter Notebook

Home x Untitled1 x +

localhost:8888/notebooks/Untitled1.ipynb?kernel_name=python3

jupyter Untitled1 Last Checkpoint: a minute ago (unsaved changes)

Logout

File Edit View Insert Cell Kernel Widgets Help

Trusted Python 3

In []:

Kỹ thuật Lập trình Python

38

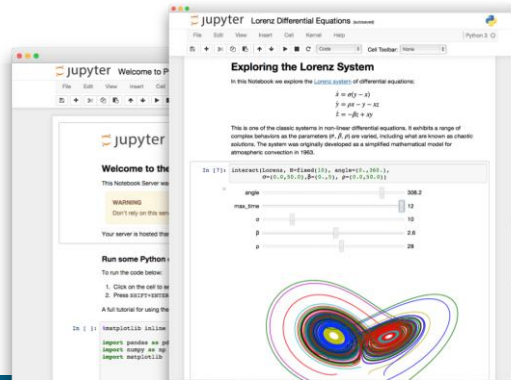
38



Jupyter Notebook

Jupyter notebook là gì?

- Ứng dụng web mã nguồn mở để tạo và chia sẻ các hướng dẫn/minh họa về lập trình. Gồm: câu lệnh lập trình, biểu thức, phương trình, công thức toán, kèm hình ảnh, văn bản.
- Tích hợp nhiều ngôn ngữ LT.
- Thích hợp blogger viết các instruction.



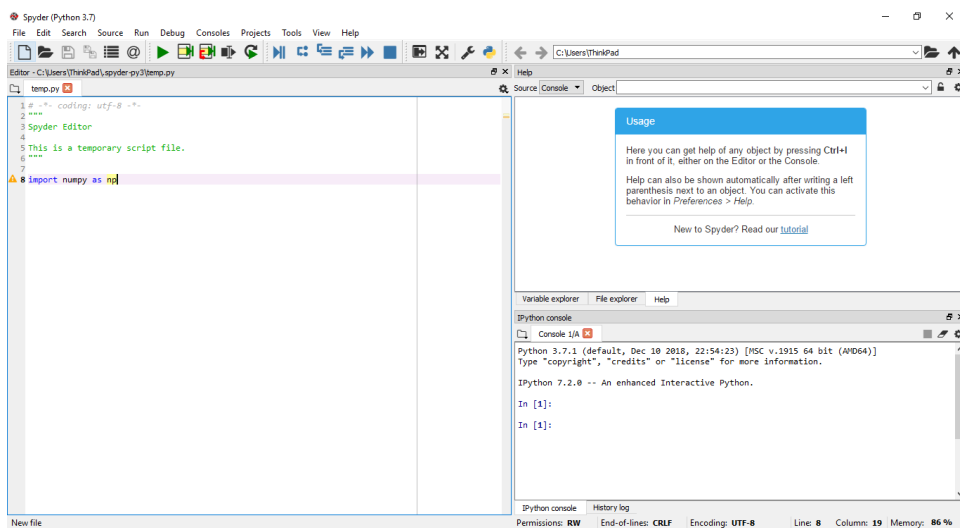
Kỹ thuật Lập trình Python

39

39



Anaconda Navigator // Spyder



Kỹ thuật Lập trình Python

40

40



Jupyter Notebook

41



Jupyter Notebook

Cách cài đặt KHÁC?

- B#1: cài Python 3 (Ghi nhớ đường dẫn lưu trữ Interpreter)
- B#2: vào CMD, lệnh pip install jupyter notebook
- Run: jupyter notebook

42



BÀI TẬP VỀ IDE

Tìm hiểu cách sử dụng các IDE: PyCharm, Anaconda (Jupyter Notebook/Lab):



**20
minutes**

- Xác định xem trong quá trình lập trình, chúng ta thường sử dụng và lặp đi lặp lại thao tác nào nhiều nhất từ đó tìm các **hotkey** liên quan.
- Các hotkey thường dùng về Run... New... Code...Comment...

Phương án:

- Cho SV thực hiện cá nhân => ghi chú lại => trình bày.

Kỹ thuật Lập trình Python

43

43



BÀI TẬP VỀ IDE

Gợi ý:

Jupyter

Function	Keyboard Shortcut	Menu Tools
Save notebook	Esc + s	File → Save and Checkpoint
Create new cell	Esc + a (above), Esc + b (below)	Insert → cell above Insert → cell below
Run Cell	Shift + enter	Cell → Run Cell
Copy Cell	c	Copy Key
Paste Cell	v	Paste Key
Interrupt Kernel	Esc + i i	Kernel → Interrupt
Restart Kernel	Esc + 0 0	Kernel → Restart
Find and replace on your code but not the outputs	Esc + f	N/A
merge multiple cells	Shift + M	N/A

Kỹ thuật Lập trình Python

44

44



BÀI TẬP VỀ IDE

Gợi ý:

PyCharm

- Alt + Shift + F10
- Alt + Shift + F9
- Shift + F10
- Shift + F9
- Ctrl + /



Vấn đề cơ bản cần biết trước khi học lập trình Python

VĐ #1: Biến số và phép gán?

VĐ #2: Hàm cơ bản có sẵn trong Python?

VĐ #3: Cách comment trong Python?

VĐ #4: Cách viết khối lệnh trong Python?



Biến số và phép gán

Biến số?

- Là nơi chứa các giá trị.
- Có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.
- Cách khai báo/khởi tạo biến: dùng dấu “=”



Biến số và phép gán

Cách khai báo

- Biến khai báo rất đơn giản.
- Cú pháp:

`tên_biến = <giá trị>`

- Cú pháp xóa biến:

`del tên_biến`



Biến số và phép gán

Cách đặt tên biến?

- Phân biệt “CHỮ HOA” và “chữ thường”
- **KHÔNG** sử dụng ký tự @, \$ và % đặt tên biến, hàm...
- **KHÔNG** khoảng trắng
- **KHÔNG** bắt đầu bằng số
- **KHÔNG** đặt trùng với từ khóa
- Đặt làm sau để nhớ.

VD: SoLuongNhapKho, so_luong_nhap_kho, x, X...

Tìm hiểu quy tắc **PEP 8**?



Biến số và phép gán

Ví dụ:

- GV minh họa trong PyCharm và Jupyter.
- Sau đó, SV thực hiện theo.



Hàm cơ bản

- Hàm **print()**
- Hàm **input()**
- Hàm **type(<object* cần kiểm tra>)**



Hàm cơ bản

print()

Hàm **print(<giá trị hoặc chuỗi cần in>)**

- Kết quả in, xuất, hiển thị giá trị ra màn hình.
- Dùng dấu phẩy “,” hoặc cộng “+” để kết chuỗi.
- Cách xử dụng nâng cao hàm **print()** sẽ được học sau.
- Ví dụ:

```
print("Khai giảng lớp Python S1")
print('Khai giảng lớp Python S1')
```



Hàm cơ bản

input()

- Hàm **input(<chuỗi thông báo nếu có>)**
- Nhập vào giá trị từ keyboard.
- Kiểu giá trị nhận được là **string**.
- Ví dụ minh họa, Sv thực hiện theo



Kỹ thuật Lập trình Python

53

53



Hàm cơ bản

type()

- Hàm **type(object)**
- Trả về kiểu dữ liệu của **object** cần kiểm tra.
- Ví dụ: `type("chuỗi")`
- Kết quả: `<class 'str'>`

Kỹ thuật Lập trình Python

54

54



Viết comment

- Dùng dấu **#** để chứa các nội dung comment.
- Chú ý các hotkey để thực hiện cho nhanh. Trong Pycharm: **Ctrl + /**

Đây là chú thích và sẽ không được xem là câu lệnh.



Lệnh – Khối lệnh

Cách viết khối lệnh trong Python

```
x = 1
if x==1:
    print("Khởi lệnh 1. Dòng 1.")
    print("Khởi lệnh 1. Dòng 2.")
    print("Khởi lệnh 1. Dòng 3.")
else:
    print("Khởi lệnh 2. Dòng 1.")
    print("Khởi lệnh 2. Dòng 2.")
    print("Khởi lệnh 2. Dòng 3.")
```



Lệnh – Khối lệnh

Cách viết khối lệnh trong Python

```
x = 1
if x!=1:
    print("Khối lệnh 1. Dòng 1.")
    print("Khối lệnh 1. Dòng 2.")
    print("Khối lệnh 1. Dòng 3.")
else:
    print("Khối lệnh 2. Dòng 1.")
    print("Khối lệnh 2. Dòng 2.")
    print("Khối lệnh 2. Dòng 3.")
```

Kết quả chương trình báo lỗi như sau:

```
C:\Python\python.exe C:/PythonProjects/PyPB/fc_intro
File "C:/PythonProjects/PyPB/fc_intro", line 9
    print("Khối lệnh 2. Dòng 3.")
    ^
IndentationError: unexpected indent
```

Kỹ thuật Lập trình Python

57

57



Lệnh – Khối lệnh

Cách viết khối lệnh trong Python

- Viết nhiều câu lệnh trên cùng một dòng, các câu lệnh ngăn cách nhau bởi dấu “;”
- Ví dụ:

```
var = 8; str_ = "Hello"; dict_ = {}
```

Kỹ thuật Lập trình Python

58

58



BÀI TẬP

Mục tiêu các bài tập này giúp học viên phản xạ, làm quen với: Jupyter, PyCharm, Colab

Code it!

1. Tạo tài khoản sử dụng Jupyter **Notebook/Lab** trong Azure, **Colab** google
2. Viết CT nhập thông tin từ bàn phím, sau đó in ra chuỗi, rồi kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
3. Viết chương trình nhập vào hai string. Sau đó dùng “,” hoặc “+” trong print() để kết hai string đó và xuất ra màn hình.
4. Viết lệnh nhập thông tin từ bàn phím, rồi xuất ra giá trị nhập, viết lệnh input() lồng trong lệnh print().

Kỹ thuật Lập trình Python

59

59



BÀI TẬP

- Sử dụng lại các bài tập trên nhưng thực hành trên Python Shell

Code it!

```

(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ThinkPad>python
Python 3.7.2 (tags/v3.7.2:9a3ffc0492, Dec 23 2018, 22:20:52) [MSC v.1916 32
bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> str_ = "Lap trình Python trong Shell"
>>> print(str_)
Lap trình Python trong Shell
>>>
  
```

*Rút ra kết luận gì khi lập trình Python trên shell?
Nên dùng Python shell trong trường hợp nào?*

Kỹ thuật Lập trình Python

60

60



61



Hỏi - Đáp



62